

**XXI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2020/2021**
Etap wojewódzki

Zasady punktowania

Część I

Jeżeli 3 odpowiedzi do zadania będą poprawne, przyznajemy 2 punkty. Za dwie poprawne odpowiedzi przyznajemy 1 punkt, w pozostałych przypadkach przyznajemy 0 punktów.

Nr zadania	Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania		Liczba punktów
1	20 sekund.	TAK	2p
	40 sekund.	NIE	
	0,4 minuty.	NIE	
2	parzystą.	NIE	2p
	pierwszą.	NIE	
	podzielną przez 2021.	TAK	
3	$\frac{25^3 + 125^2}{2 \cdot 5^4}$	NIE	2p
	$\sqrt[3]{\sqrt{5^6}}$	TAK	
	5^2	NIE	
4	Pole tego równoległoboku wynosi 480 cm^2 .	NIE	2p
	Pole tego równoległoboku wynosi 50 dm^2 .	NIE	
	Obwód tego równoległoboku wynosi co najmniej 90cm.	TAK	
5	Istnieje ostrosłup prawidłowy sześciokątny, którego wszystkie krawędzie są równej długości.	NIE	2p
	Każdy ostrosłup prawidłowy trójkątny ma krawędzie równej długości.	NIE	
	Pole powierzchni czworoscianu foremnego o krawędzi a wynosi $a^2\sqrt{3}$.	TAK	

Część II

6	Uczeń: - poprawnie uzasadni biorąc pod uwagę liczby, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 1 oraz 2 – 5p - rozważy dwa przypadki z małym błędem rachunkowym – 4p - uzasadni tylko w jednym przypadku – 3p - zapisze wyrażenia określające liczby niepodzielne przez 3 – 2p - zapisze wyrażenie określające liczbę niepodzielną przez 3 – 1p - Podanie tylko przykładów – 0p	5p
7	Uczeń: - obliczy, jaki procent stanowi woda (około 90,5%) – 5p - poprawny sposób z błędem rachunkowym – 4p - zapisze wyrażenie określające masę pomidorów po wyparowaniu – 3p - zapisze wyrażenie określające masę wody po wyparowaniu – 2p - zapisze wyrażenie określające masę wody przed wyparowaniem – 1p	5p
8	Uczeń: - obliczy pole kwadratu (4) – 5p - poprawny sposób obliczania z małym błędem rachunkowym – 4p - wyznaczy długość boku kwadratu – 3p - zapisze równanie – 1p	5p
9	Uczeń: - dokona poprawnego porównania ułamków – 5p - porówna mianowniki ($\sqrt{45} > \sqrt{40}$) – 4p - zapisze sumy w postaci jednego ułamka ($\frac{14}{3\sqrt{5}}, \frac{14}{2\sqrt{10}}$) – 3p - podejmuje próby sprowadzenia do wspólnego mianownika – 1p	5p
10	Uczeń: - obliczy pole prostokąta (192 cm^2) – 5p - poprawny sposób obliczenia z błędem rachunkowym – 4p - obliczy długość drugiego boku prostokąta (16cm) – 3p - zastosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości drugiego boku prostokąta – 2p - zauważy, że przekątna prostokąta wynosi 20 cm (odpowiedni rysunek) – 1p	5p
11	Uczeń: - obliczy odległość ($\frac{12\sqrt{10}}{13} \text{ cm}$) – 5p - poprawny sposób z drobnym błędem rachunkowym – 4p - wyznaczy odległość na rysunku – 3p - obliczy długość przekątnej prostopadłościanu – 2p - poprawny sposób wyznaczenia przekątnej prostopadłościanu – 1p	5p

Za każde inne poprawne rozwiązanie przyznajemy maksymalną liczbę punktów! Przy niepełnych lub błędnych rozwiązaniach ocena zadania zależy od tego, jak daleko dotarł uczeń w drodze do całkowitego rozwiązania.